AI-in-the-Loop：传统 HPC 偏微分方程求解器与 AI 代理模型耦合

传统 MPI 求解器
严格求解守恒方程
推进粗网格主干

→

DLPack / IPC 桥
零拷贝共享显存指针
交接延迟 < 5 us

→

Tensor Core 代理
千倍加速湍流闭合
与量子交换关联项

告别“写磁盘文件交换数据”的传统超算耦合反模式

物理守恒律与非线性拟合互补：
纯 AI 外推易违背质量/能量守恒
纯数值求解器在微观项算力枯竭

→

同节点显存原位交接（In-Situ）：
Fortran 与 PyTorch 共享显存
数值超算与深度学习同作业共舞

数值方程守住守恒律底线，AI 代理加速微观闭合，零拷贝 IPC 粘合二者